

Экзаменационная работа по математике
для поступающих в 5-й класс
июнь 2015 года (60 минут)
вариант 2

1. Реши уравнения (проверку делать необязательно):

а) $3300 - x \cdot 350 + 50 = 3000$

б) $20 + x : (203 - 199) = 100$

2. Выполни действия (все вычисления должны быть в чистовике):

а) $8408400 : 280 - 180$

б) $53 \cdot 274 + 8 \cdot (2091 - 2086) \cdot 25 - 8960 : 16 : 8$

3. Реши задачу (с пояснениями):

Длина пруда для рыбы на 300 м больше его ширины. Хозяин обходит этот пруд по длине за 9 минут, а по ширине – за 6 минут, двигаясь с одинаковой скоростью.

а) Чему равен периметр пруда?

б) Чему равна площадь цветника, если она в 2 тысячи раз раз меньше площади пруда?

4. Реши задачу (с пояснениями):

Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два приятеля на квадроциклах, Вася и Петя. Проехав некоторую часть пути, Вася сделал остановку на 30 минут, а затем продолжил движение до встречи со Петей. Расстояние между городами составляет 123 км. Вася ехал со скоростью 24 км/ч, а Петя – 30 км/ч.

а) Сколько километров проехал Петя, пока Вася стоял?

б) Сколько всего километров до встречи с Васей проехал Петя?

5. Реши задачу (с пояснениями):

В ларёк завезли одинаковое число порций эскимо и пломбира. После того, как продали 146 порций эскимо и 110 порций пломбира, пломбира осталось в 3 раза больше, чем эскимо. Сколько всего было завезено порций эскимо?

6*. Реши задачу:

а) В числе 4321 цифры переставили так, что каждая из них оказалась не на своем месте. Полученное число сложили с первым. В сумме получилось четное число, все цифры которого различны. Найдите эту сумму.

б) В семье трое сестёр. Известно, что Маша родилась на следующий год после того года, когда до рождения младшей из сестёр оставалось 5 лет, а Таня родилась на два года раньше, чем средней исполнилось 3 года. Сейчас Оле 10 лет. Сколько лет Тане и Маше?